



Fundamentos de Programación

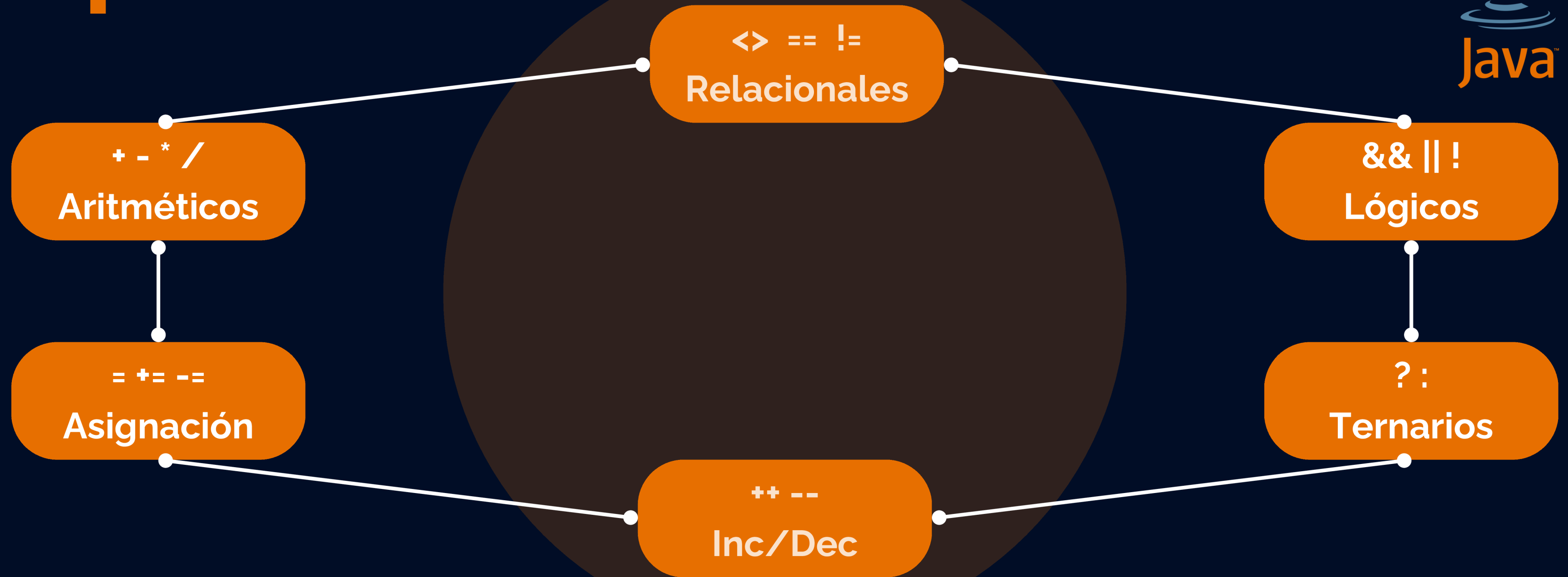
Operadores básicos



Los operadores son:

- Son símbolos que permiten realizar operaciones en una o más variables.
- Se agrupan en diferentes categorías según su función.

Operadores



Operadores: **Asignación**



- Sirven para asignar valores a las variables.

Operadores de Asignación



Ejemplos: Asignación



```
int a = 10; // Asignación simple
System.out.println("Asignación (=): " + a);

a += 5; // Equivalente a: a = a + 5;
System.out.println("Suma y asignación (+=): " + a);

a -= 3; // Equivalente a: a = a - 3;
System.out.println("Resta y asignación (-=): " + a);

a *= 2; // Equivalente a: a = a * 2;
System.out.println("Multiplicación y asignación (*=): " + a);

a /= 4; // Equivalente a: a = a / 4;
System.out.println("División y asignación (/=): " + a);

a %= 3; // Equivalente a: a = a % 3;
System.out.println("Módulo y asignación (%=): " + a);
```

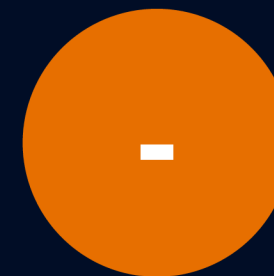


Operadores: **Aritméticos**



- Permiten realizar operaciones matemáticas básicas.

Operadores Aritméticos



Ejemplos: Aritméticos



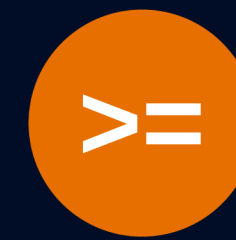
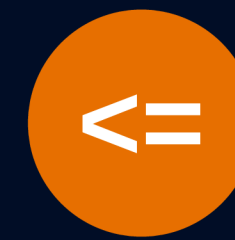
```
System.out.println("Suma: " + (a + b));           // Adición
System.out.println("Resta: " + (a - b));           // Sustracción
System.out.println("Multiplicación: " + (a * b)); //
System.out.println("División: " + (a / b));        // División entera
System.out.println("Módulo: " + (a % b));          // Resto de la división
```

Operadores: Relacionales



- Comparan dos valores y devuelven un valor booleano (true o false).

Operadores Relacionales



Ejemplos: Relacionales



```
int a = 10, b = 20;
```

```
System.out.println("a == b: " + (a == b)); // Igualdad
System.out.println("a != b: " + (a != b)); // Diferente de
System.out.println("a > b: " + (a > b)); // Mayor que
System.out.println("a < b: " + (a < b)); // Menor que
System.out.println("a >= b: " + (a >= b)); // Mayor o igual que
System.out.println("a <= b: " + (a <= b)); // Menor o igual que
```



Operadores: Lógicos



- Permite combinar expresiones booleanas para tomar decisiones basadas en múltiples condiciones.

Operadores Lógicos

&&

||

!

&

|



Ejemplos: Lógicos



```
boolean a = true, b = false;
```

```
System.out.println("a && b: " + (a && b)); // AND lógico  
System.out.println("a || b: " + (a || b)); // OR lógico  
System.out.println("!a: " + (!a)); // NOT lógico
```

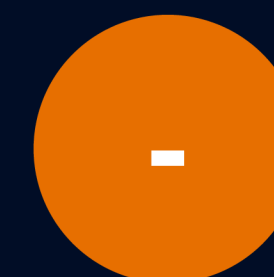


Operadores: **Unarios**



- Se aplican a un solo operando.

Operadores Unarios



Ejemplos: Unarios



```
int a = 5;
int b = -a; // Negación unaria
boolean flag = true;

System.out.println("Negación unaria: " + b); // -5
System.out.println("Negación lógica: " + !flag); // false

// Incremento y decremento
int c = 10;
System.out.println("Valor original: " + c);
System.out.println("Post-incremento: " + (c++)); // 10, luego c es 11
System.out.println("Pre-incremento: " + (++c)); // 12
System.out.println("Post-decremento: " + (c--)); // 12, luego c es 11
System.out.println("Pre-decremento: " + (--c)); // 10
```





iNos vemos!